

İskenderun Teknik Üniversitesi



Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Mühendislikte Optimizasyon*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

2. HAFTA ÖZET:

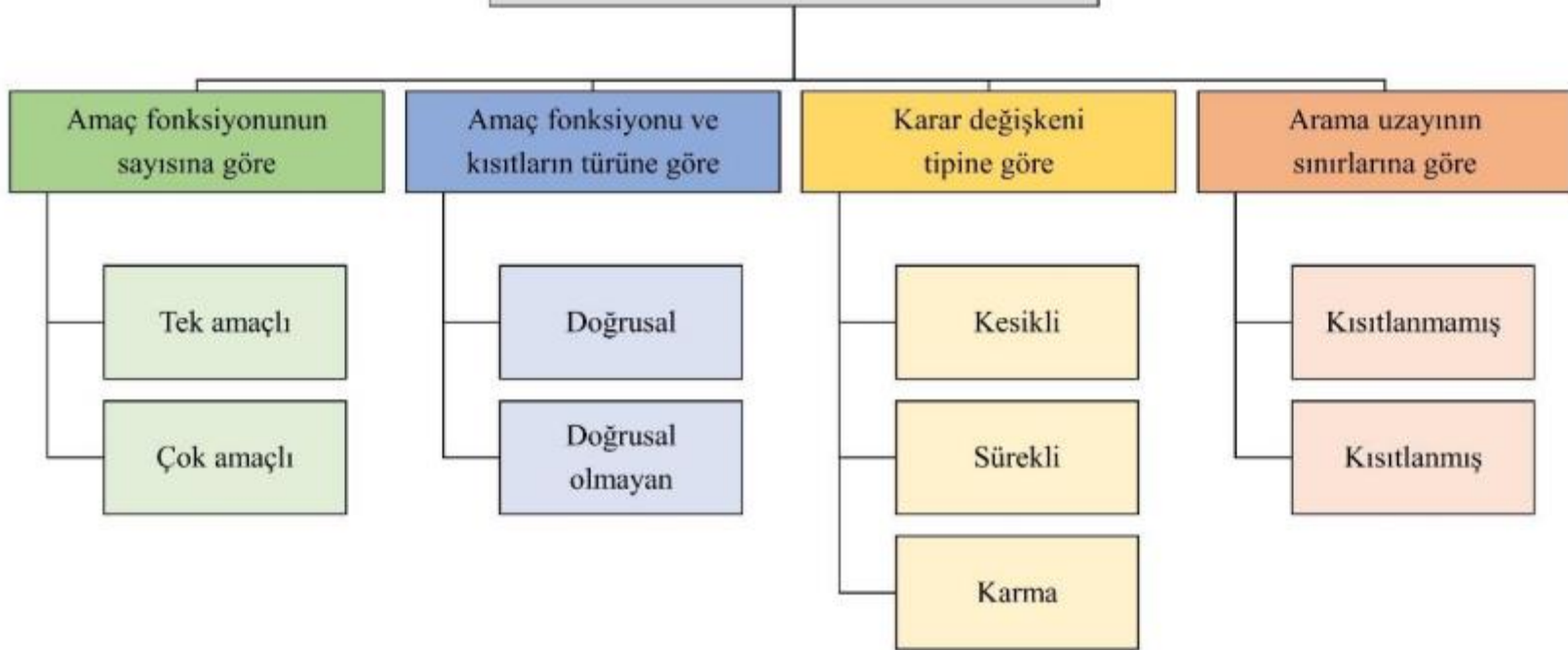
Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Optimizasyon Problemlerinin Türleri



KLASİK OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

GEZGİN SATICI PROBLEMİ

TRAVELLING SALESMAN PROBLEM (TSP)



GEZGİN SATICI PROBLEMİ

TRAVELLING SALESMAN PROBLEM (TSP)

Bir satıcı:

- n şehri bir kez ziyaret edecek
- Başladığı şehre geri dönecek
- Toplam mesafeyi minimize edecek

☞ Amaç: **Toplam yolu en aza indirmek**



TSP: 4 ŞEHİRLİ BİR ÖRNEK

A, B, C, D şehirleri için
Mesafe matrisi:

	A	B	C	D
A	0	10	15	20
B	10	0	35	25
C	15	35	0	30
D	20	25	30	0

TSP: 4 ŞEHİRLİ BİR ÖRNEK

	A	B	C	D
A	0	10	15	20
B	10	0	35	25
C	15	35	0	30
D	20	25	30	0

Karar Değişkeni

Çözüm = Şehir sırası (permütasyon)

Örnek: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$

Karar değişkeni tipi: Kesikli

TSP: 4 ŞEHİRLİ BİR ÖRNEK

	A	B	C	D
A	0	10	15	20
B	10	0	35	25
C	15	35	0	30
D	20	25	30	0

Karar Değişkeni

Çözüm = Şehir sırası (permütasyon)

Örnek: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$

Karar değişkeni tipi: Kesikli

Amaç Fonksiyonu

$$\min f = \sum_{i=1}^n d_{i,i+1}$$

Örnek : $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$

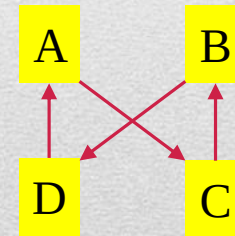
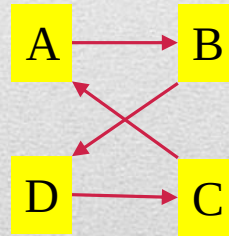
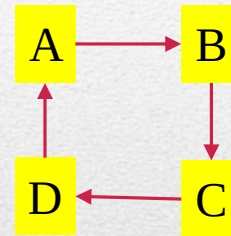
$$10 + 25 + 30 + 15 = 80$$

TSP: 4 ŞEHİRLİ BİR ÖRNEK

Arama Uzayı

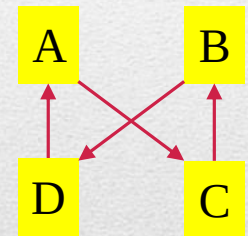
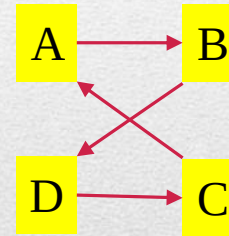
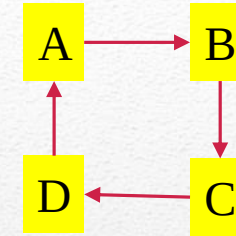
Tüm permütasyonları yazalım:

- A-B-C-D-A
- A-B-D-C-A
- A-C-B-D-A



TSP: 4 ŞEHİRLİ BİR ÖRNEK

	A	B	C	D
A	0	10	15	20
B	10	0	35	25
C	15	35	0	30
D	20	25	30	0



Amaç Fonksiyonu:

Tüm permütasyonları yazalım:

- A-B-C-D-A: $10 + 35 + 30 + 20 = 95$
- A-B-D-C-A: $10 + 25 + 30 + 15 = 80$
- A-C-B-D-A: $15 + 35 + 25 + 20 = 95$

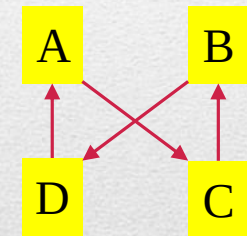
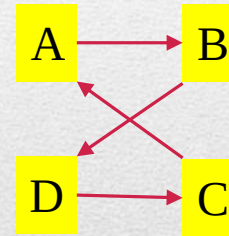
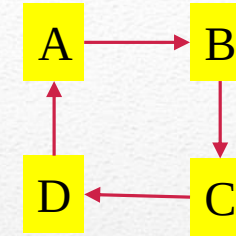
TSP: 4 ŞEHİRLİ BİR ÖRNEK

	A	B	C	D
A	0	10	15	20
B	10	0	35	25
C	15	35	0	30
D	20	25	30	0

Amaç Fonksiyonu:

Tüm permütasyonları yazalım:

- A-B-C-D-A: $10 + 35 + 30 + 20 = 95$
- A-B-D-C-A: $10 + 25 + 30 + 15 = 80$
- A-C-B-D-A: $15 + 35 + 25 + 20 = 95$



☞ Amaç: **Toplam yolu en aza indirmek**

TSP: 4 ŞEHİRLİ BİR ÖRNEK

Arama Uzayı

n şehir için Hamilton turu sayısı:

$$\frac{(n - 1)!}{2}$$

4 şehir için:

$$\frac{3!}{2} = 3$$

10 şehir için:

$$\frac{9!}{2} = 181440$$

Büyük n değerleri için matematiksel yöntemleri uygulamak zor ve hesaplama maliyeti gerektirir.

Bu yüzden meta-sezgisel yöntemler kullanılır.

TSP: Biyomedikal alandan Örnekler

ÖRNEK 1 – Mobil Kan Alma Aracı

Bir mobil kan alma aracı, şehirde bulunan 5 hastaneyi ziyaret ederek örnek toplayacaktır. Araç başladığı merkeze geri dönmelidir. Toplam yol mesafesini minimize etmelidir.

Hastaneler:

- Yeni Devlet Hastanesi (Merkez),
- Gelişim Hastanesi,
- Palmiye Hastanesi,
- MD-Park,
- Diş Hastanesi

✦ Mesafe matrisi Google Maps üzerinden çekilebilir.

Öğrenciden istenenler: 1) Tüm turları yaz. 2) En kısa turu bul. 3) Sonucu yorumla.



TSP: Biyomedikal alandan Örnekler

ÖRNEK 2 – Aşı Dağıtım Rotalaması

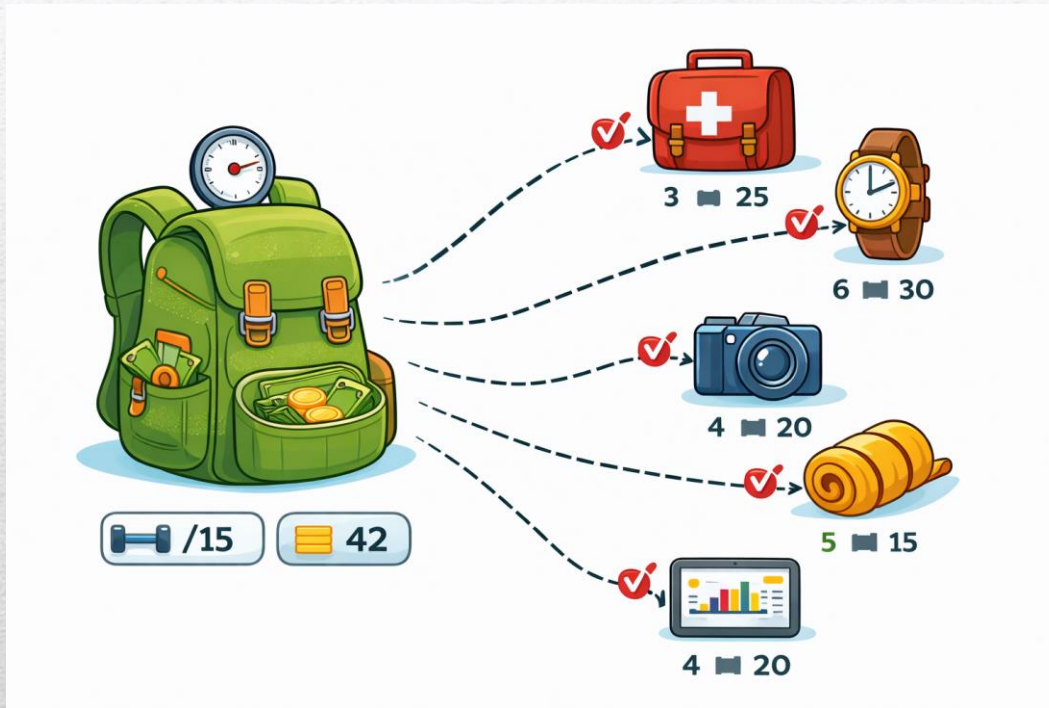
Bir aşı dağıtım aracı 6 aile sağlığı merkezine uğrayacaktır. Ancak aşılar belirli sıcaklıkta taşınmalıdır. Bu yüzden toplam rota süresi 1 saati geçmemelidir. (Toplam seyahat süresi minimize edilir.)

Öğrenciden İstenenler:

- 1) İskenderunda 6 aile sağlığı merkezi belirle.
- 2) Geçerli tüm rotaları belirle (mesafeler arasındaki süre matrisi Google Maps’de görülen süreler temel alınabilir).
- 3) En kısa süreli rotayı bul.

✈ Kısıt olmasaydı sonuç değişir miydi?

SIRT ÇANTASI PROBLEMİ KNAPSACK PROBLEM



SIRT ÇANTASI PROBLEMİ

KNAPSACK PROBLEM

Sırt Çantası Problemi nedir?

Bir seyahat veya kamp için bir çantası hazırlamamız gerekiyor.

- Çantanın kapasitesi K ,
- Çantaya koyabileceğimiz N adet eşya var,
- Her eşyanın değeri (seyahatimiz için önemi) D ,
- Çantanın ağırlığı A

✦ Problemdeki amacımız kapasiteyi aşmadan değeri en yüksek (en fazla sayıda) ürünü seçerek çantamızı hazırlamak.

SIRT ÇANTASI PROBLEMİ

KNAPSACK PROBLEM

Parametreler

- N : Eşya sayısı
- K : Çanta kapasitesi
- D_i : i . eşyanın değeri (seyahat için önemi)
- A_i : i . eşyanın ağırlığı

Karar Değişkeni

$$x_i = \begin{cases} 1, & i. \text{ eşya çantaya konursa} \\ 0, & \text{konmazsa} \end{cases}$$

Amaç Fonksiyonu

Toplam değeri maksimize et:

$$\max f(x) = \sum_{i=1}^N D_i x_i$$

Kısıt

Toplam ağırlık kapasiteyi aşmamalıdır:

$$\sum_{i=1}^N A_i x_i \leq K$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

SIRT ÇANTASI PROBLEMİ KNAPSACK PROBLEM

Örnek:

Kapasite = 10

Eşya	Değer	Ağırlık
1	10	5
2	40	4
3	30	6
4	50	3

Amaç Fonksiyonu

$$\max Z = 10x_1 + 40x_2 + 30x_3 + 50x_4$$

Kısıt:

$$5x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 \leq 10$$

Arama Uzayı

$$2^n$$

4 eşya için:

$$2^4 = 16$$

SIRT ÇANTASI PROBLEMİ KNAPSACK PROBLEM

Aşağıda 4 eşya için tüm olası 0-1 çözüm vektörleri (toplam $2^4 = 16$ adet) verilmiştir.
(x_1, x_2, x_3, x_4 sırasıyla 1→seçildi, 0→seçilmedi)

- | | |
|---------|----------|
| 1. 0000 | 9. 1000 |
| 2. 0001 | 10. 1001 |
| 3. 0010 | 11. 1010 |
| 4. 0011 | 12. 1011 |
| 5. 0100 | 13. 1100 |
| 6. 0101 | 14. 1101 |
| 7. 0110 | 15. 1110 |
| 8. 0111 | 16. 1111 |

Eşya	Değer	Ağırlık
1	10	5
2	40	4
3	30	6
4	50	3

✚ Peki, ürün sayısı çok daha büyük olsaydı?

KNAPSACK : Biyomedikal alandan Örnekler

ÖRNEK 1 – Hastane Yoğun Bakım Cihaz Tahsisi Problemi

Bir devlet hastanesine yıl başında sınırlı bütçe verilmiş ve bu bütçeye göre yoğun bakım bölümüne çeşitli cihazlar satın alınması istenmiştir. Satın alınabilecek cihazlar:

- Ventilatör
- Defibrilatör
- Hastabaşı Monitörü
- Kan gazı analizörü
- Taşınabilir ultrason

Her cihazın maliyeti ve klinik fayda puanı (örneğin hasta hayatta kalma oranına katkısı) verilmiş olsun. Ve bütçe belirli bir miktarla sınırlıdır.

✦ Amaç: Toplam klinik faydayı maksimize etmek.

Öğrenciden istenenler: 1) Örnek bir Fayda/Fiyat matrisi oluşturun. 2) Karar değişkenlerini tanımlayın. 3) Amaç fonksiyonuna göre seçenekleri karşılaştırın ve en iyi çözümü bulun.

KNAPSACK : Biyomedikal alandan Örnekler

ÖRNEK 2 – Bir özel hastane kanser tanısı için genetik test paneli oluşturacaktır.

Testler:

- ❖ BRCA
- ❖ KRAS
- ❖ TP53
- ❖ EGFR
- ❖ HER2

Her testin maliyeti ve tanısal doğruluk katkı puanı vardır. Laboratuvarın günlük işlem kapasitesi sınırlıdır. Kısıt: Toplam test maliyeti $\leq$ laboratuvar kapasitesi

✦ Amaç: Tanısal doğruluğu maksimize etmek.

Öğrenciden istenenler: 1) Örnek bir Maliyet/Doğruluk matrisi oluştur. 2) Karar değişkenlerini tanımla. 3) Amaç fonksiyonuna göre seçenekleri karşılaştır ve en iyi çözümü bul.

TSP / KNAPSACK Karşılaştırması:

Bu hafta görmüş olduğumuz iki klasik optimizasyon probleminde görüldüğü üzere «Amaç Fonksiyonu», «Arama uzayı», «Kısıtlar» ve «Karar Değişkenleri» problemlere özgüdür ve doğru şekilde tanımlanmalıdır.

Problem	Amaç	Arama Uzayı	Tür
TSP	Mesafe min	$(n-1)!/2$	Permütasyon
Knapsack	Değer max	2^n	Binary

✦ Arama uzayı problemin boyutu büyüdükçe üstel şekilde artar, bu durum gerçek hayat problemlerini çözmeyi zorlaştırır ve optimizasyon yöntemlerine ihtiyacı doğurur.